

Etapa 1: Version Comercial Inicial

Primera version comercial del sistema, con foco en editor funcional, herramientas de imagen, filtros visuales y exportacion de propuestas.

Esta etapa corresponde a la primera version vendible del sistema, con foco en un editor funcional y presentable para mostrar a clientes y validar uso real.

Objetivo

Contar con una herramienta de edicion de disenos textiles que permita crear propuestas visuales rapidamente, aplicar herramientas basicas de preparacion de imagen y exportar resultados en PNG.

Funcionalidades incluidas

1. Editor visual de diseno

- Canvas principal de previsualizacion.
- Actualizacion en tiempo real ante cambios del usuario.
- Interfaz con panel de controles, filtros y herramientas de imagen.

2. Efectos visuales prearmados

- Seleccion de efectos con un click.
- Previsualizacion de cada efecto en miniaturas.
- Aplicacion del efecto seleccionado sobre texto o imagen.
- Cada efecto funciona como un filtro visual predefinido aplicado al contenido activo del canvas.

Efectos disponibles en esta etapa:

1. Rhinestone
2. Embroidery
3. Chenille
4. Puff Print
5. Varsity
6. Vintage
7. PVC / Rubber

Alcance de aplicacion de filtros

Aplicar un filtro en esta etapa implica tomar el contenido activo del editor, ya sea texto o imagen cargada por el usuario, y renderizarlo con una estetica visual determinada. El resultado se muestra en el canvas principal y puede exportarse como imagen PNG.

En terminos practicos, aplicar un filtro incluye:

- Cambiar la apariencia visual del texto o imagen segun la herramienta seleccionada.
- Recalcular la previsualizacion al modificar parametros disponibles.
- Mantener una pieza visual final dentro del canvas.
- Exportar el resultado renderizado como imagen PNG.

Aplicar un filtro no incluye en esta etapa:

- Separar automaticamente el resultado en capas editables independientes.
- Generar archivos tecnicos de produccion para bordado, corte, sublimacion, serigrafia o maquinaria industrial.
- Garantizar vectorizacion perfecta en fotos, imagenes complejas, archivos de baja calidad o fondos dificiles.
- Reconstruir detalle inexistente en imagenes pixeladas o de baja resolucion.
- Realizar recorte inteligente con IA sobre fondos complejos.
- Garantizar equivalencia fisica exacta con materiales reales; el objetivo es una simulacion visual para propuesta comercial.

Limites tecnicos y comerciales de los filtros

Las herramientas estan pensadas para generar una representacion visual rapida y convincente dentro del editor. La calidad final depende del archivo cargado por el usuario: resolucion, contraste, transparencia, limpieza del fondo y complejidad de la imagen.

Los filtros no reemplazan la intervencion de un disenador, estampador, bordador o proveedor tecnico cuando se requiera produccion fisica. Para fabricacion real puede ser necesario reinterpretar el diseno, ajustar proporciones, separar colores, preparar archivos tecnicos o validar materiales y medidas con el proveedor correspondiente.

Detalle de filtros y herramientas

1. Mejora de imagen

- Ajuste de brillo y contraste.
- Control de tamano de la imagen.
- Mejora visual basica de calidad.
- Exportacion orientada a alta calidad / 300 DPI.
- Pantalla comparativa con imagen original e imagen procesada.
- Vectorizacion basica para logos o imagenes planas simples.

Aclaracion: La exportacion a 300 DPI no implica reconstruccion automatica de detalle si la imagen original es chica, borrosa o de baja calidad. La vectorizacion se limita a imagenes planas o logos simples con buen contraste.

2. Semitono para prendas claras y oscuras

- Conversion de imagen a trama de puntos.
- Modo para prenda blanca y modo para prenda negra.
- Controles basicos de tamano de punto, densidad y contraste.
- Previsualizacion del resultado antes de aplicarlo al diseno.
- Exportacion del resultado como imagen.

Aclaracion: El semitono se considera una preparacion visual inicial. El resultado puede requerir validacion tecnica segun el metodo de impresion utilizado.

3. Quitar fondo blanco o simple

- Eliminacion de fondo blanco, claro o uniforme.
- Control de tolerancia para ajustar el recorte.
- Generacion de transparencia cuando el archivo lo permita.
- Vista previa del resultado antes de aplicarlo.
- Aplicacion sobre imagenes cargadas por el usuario.

Aclaracion: No incluye recorte avanzado con IA para fondos complejos, sombras, pelos, objetos con bordes dificiles o fondos similares al color del diseno.

4. Efectos metalizados

- Aplicacion de estilo metalizado sobre texto o imagen.
- Variantes visuales como dorado, plateado, cobre o cromado basico.
- Uso de brillos, degradados, texturas y sombras simuladas.
- Previsualizacion dentro del editor.
- Exportacion del resultado final en PNG.

Aclaracion: El metalizado es una simulacion visual para propuesta comercial. No representa una especificacion tecnica exacta de foil, vinilo, tinta o material real.

5. Arma tu pliego (DTF)

Herramienta para armar un pliego de impresion DTF estandar con las imagenes y disenos generados en el editor.

¿Que es un pliego DTF?

El DTF (Direct to Film) es una tecnica de estampado donde los disenos se imprimen sobre una lamina especial y luego se transfieren a prendas mediante calor. El pliego es la lamina sobre la que se colocan los disenos antes de enviarlos a imprimir. El formato estandar es de 58 cm de ancho por 1 metro de alto, con fondo transparente.

Dimensiones del pliego:

- Ancho: 58 cm
- Alto: 1 metro
- Fondo: transparente

Funcionalidades incluidas:

- Visualizacion del pliego en pantalla con fondo negro para verificar el resultado.
- El usuario puede colocar en el pliego las imagenes que trabajo en los efectos del editor.
- Reduccion automatica de 1 pixel por bordes al subir cada imagen al pliego, para eliminar el pixel de transparencia semitransparente que puede quedar en los bordes del diseno.
- El fondo negro del pliego permite identificar visualmente si hay transparencias parciales o semitransparencias no deseadas en los disenos colocados.
- Exportacion del pliego completo como imagen PNG.

¿Por que se reduce 1 pixel?

Al generar disenos con efectos y transparencia, puede quedar un pixel semitransparente en el borde del recorte. Ese pixel es invisible sobre fondos claros pero visible al imprimir sobre la prenda. La reduccion automatica de 1 pixel elimina ese borde antes de enviar a produccion.

Aclaracion: El pliego es una herramienta de armado visual orientada a propuesta y preparacion de archivos para DTF. No garantiza la equivalencia exacta con los requisitos tecnicos del proveedor de impresion. El usuario debe validar dimensiones, colores y preparacion final con su proveedor antes de enviar a produccion.

3. Edicion de texto

- Campo para escribir el texto del diseno.
- Selector de fuente.
- Control de tamano de tipografia.
- Aplicacion de filtros visuales sobre texto cuando corresponda.

4. Edicion de colores

- Selectores de color segun el filtro activo.
- Ajuste de color en tiempo real sobre el diseno.

5. Carga de imagen del usuario

- Carga desde explorador de archivos.
- Drag and drop.
- Vista previa y datos basicos de la imagen.
- Boton para quitar imagen y volver a modo texto.

Formatos soportados:

1. PNG
2. JPG/JPEG
3. GIF
4. WEBP
5. SVG

6. Modo imagen

- Cuando hay imagen cargada, las herramientas se aplican sobre la imagen.
- Se desactivan controles de texto cuando sea necesario para evitar conflictos de edicion.

7. Exportacion del diseno

- Descarga del resultado final en PNG.
- Exportacion en alta calidad.
- Nombre de archivo automatico segun filtro y contenido.

8. Creacion y alta de usuario

- Pantalla o flujo de registro para crear un nuevo usuario.
- Alta de usuario con los datos necesarios para identificarlo dentro del sistema.
- Inicio de sesion para acceder al editor.
- Validaciones basicas de campos obligatorios.
- Persistencia de la informacion necesaria para mantener el acceso del usuario.

Alcance de la gestion de usuarios

En esta etapa, la gestion de usuarios esta orientada a permitir el acceso individual al sistema y habilitar el uso del editor bajo una cuenta creada. El objetivo es que un usuario pueda darse de alta, ingresar al sistema y utilizar las funcionalidades principales incluidas en esta version comercial inicial.

El alta de usuario incluye la creacion del registro, la validacion basica de datos requeridos y el acceso posterior al editor mediante inicio de sesion. No implica, en esta etapa, una administracion avanzada de cuentas, permisos o estructuras organizacionales complejas.

Aclaracion general sobre IA

Las herramientas incluidas en esta etapa se plantean como filtros y procesamiento de imagen mediante codigo, sin depender de inteligencia artificial generativa. La IA solo seria necesaria en una etapa posterior si se quisiera incorporar recorte inteligente sobre fondos complejos, upscaling avanzado, reconstruccion de detalle o generacion automatica de variantes visuales.